

§10. Электрическая ёмкость (электроёмкость)

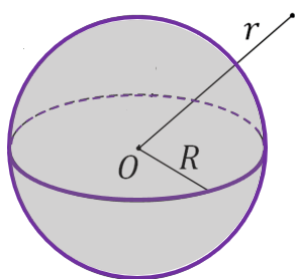
Ещё одной важной особенностью проводников, помимо тех, о которых говорилось в §9, является их способность накапливать электрический заряд.

Рассмотрим *уединённый проводник*, т.е. *проводник, удалённый от других проводников, тел и зарядов*. Поскольку поля внутри проводника нет, он везде имеет одинаковый потенциал, и мы можем говорить о потенциале проводника φ . Опыт показывает, что между зарядом такого проводника q и его потенциалом φ (потенциал на бесконечности можно принять за ноль (см. §5)) существует линейная зависимость (прямая пропорциональность): $\varphi \sim q$. Если удвоить заряд проводника, то его потенциал также удвоится. Такую связь между зарядом и потенциалом можно объяснить уравнением Пуассона: $\Delta\varphi = -\frac{\rho}{\varepsilon_0}$, в котором лапласиан Δ — линейный дифференциальный оператор (§4), т.е. между потенциалом электрического поля и плотностью заряда существует *пропорциональность*: $\varphi \sim \rho$. Учитывая, что плотность заряда и заряд тоже *пропорциональны* $\rho \sim q$, можем утверждать, что и $\varphi \sim q$.

Следовательно, отношение q/φ не зависит от заряда q и имеет своё значение для каждого уединённого проводника. Величину

$$C = \frac{q}{\varphi}$$

называют электроёмкостью уединённого проводника (или просто электроёмкостью). Коэффициент C зависит только от размеров и форм проводника (а также от диэлектрической проницаемости окружающего диэлектрика ε и его распределения в пространстве (см. §13)).



Пример: рассчитаем ёмкость уединённого проводника, имеющего форму шара радиуса R .

Мысленно зарядим наш проводник зарядом q . Заряженный шар в окружающем пространстве создает электрическое поле $\vec{E}$, которое мы уже находили (см. примеры из §3). Поле вне шара в точности повторяет поле точечного заряда:

$$\vec{E} = \frac{kq}{r^2} \frac{\vec{r}}{r}, \quad r \geq R.$$

Потенциал проводника — шара найдём по определению из §5, используя в качестве начала отсчёта, как было указано выше, бесконечность $r_0 = \infty$, $\varphi(\infty) = 0$:

$$\varphi(R) = \int_{\vec{r}}^{\vec{r}_0} \vec{E} \cdot d\vec{r} = \int_{\vec{r}}^{\infty} k \frac{q}{r^2} \frac{\vec{r}}{r} \cdot d\vec{r} = \dots = kq \int_R^{\infty} \frac{dr}{r^2} = -k \cdot \frac{q}{r} \Big|_R^{\infty} = 0 - \left(-k \cdot \frac{q}{R} \right) = k \cdot \frac{q}{R}.$$

Поле внутри этого шара равно нулю $E(r) = 0$, $0 \leq r < R$, как у равномерно заряженной сферы, т.к. поле внутри проводников всегда равно нулю (см. §9).

Подставим, полученное значение в выражение для электроёмкости:

$$C = \frac{q}{\varphi(R)} = \frac{qR}{k \cdot q} = \frac{R}{k}, \text{ где } k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0};$$

$$C = 4\pi\epsilon_0 R$$

— электроёмкость уединённого проводящего шара.

За единицу ёмкости принимают ёмкость такого проводника, потенциал которого изменяется на 1 В при сообщении ему заряда 1 Кл. Эту единицу ёмкости называют фарадом (Ф): $[C] = \frac{[q]}{[\varphi]} = \frac{\text{Кл}}{\text{В}} = \text{Ф}.$

Фарад — очень большая величина:

✓ проводящий шар радиусом 1 м обладал бы ёмкостью всего

$$C = \frac{R}{k} = \frac{1}{9 \cdot 10^9} \frac{\text{м}}{\text{м/Ф}} \cong 10^{-10} \text{Ф} = 0,1 \text{ нФ};$$

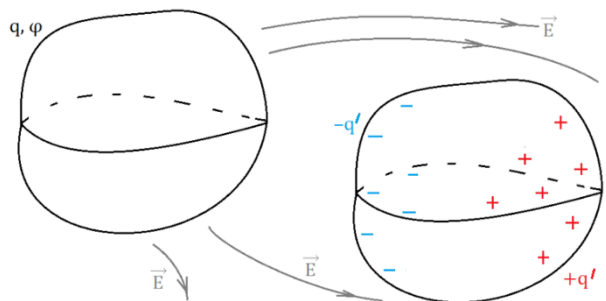
✓ Земля — как проводящий шар имеет ёмкость равную:

$$C = \frac{R}{k} = \frac{6,4 \cdot 10^6}{9 \cdot 10^9} \frac{\text{м}}{\text{м/Ф}} \cong 0,7 \cdot 10^{-3} \text{Ф} = 0,7 \text{ мФ}.$$

На практике чаще всего приходится встречаться с ёмкостями в интервале от $1 \text{ пФ} = 10^{-12} \text{Ф}$ до $1 \text{ мкФ} = 10^{-6} \text{Ф}.$

Если проводник не уединён, то его ёмкость будет существенно увеличиваться при приближении к нему других тел. Это связано с тем, что поле данного проводника вызывает перераспределение зарядов на окружающих телах — появление индуцированных зарядов.

Пусть заряд первого проводника $q > 0$. Тогда отрицательные индуцированные заряды, возникшие на поверхности второго проводника, окажутся к нему ближе, чем индуцированные положительные заряды. Значит потенциал первого проводника, являющийся суперпозицией

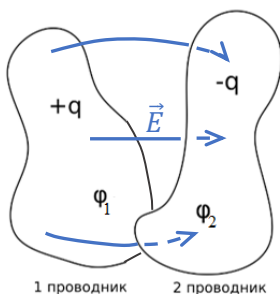


потенциала собственного заряда и индуцированных зарядов: $\varphi = \varphi_q + \varphi_{q'}$, уменьшится при приближении к нему второго проводника. А значит, его ёмкость *увеличится*.

В случае систем, состоящих из двух проводников, вводится понятие взаимной ёмкости. Перенесем заряд q с одного проводника на другой. При этом второй проводник приобретет заряд q , а первый – заряд $-q$. Суммарный же заряд системы остается равным 0. При этом разность потенциалов между проводниками $\varphi_2 - \varphi_1 = U$, называемая *напряжением*, будет пропорциональна заряду q : $U \sim q$. Величину

$$C = \frac{q}{U}$$

называют взаимной электроёмкостью двух проводников. Взаимная ёмкость проводников зависит от их формы, размеров, взаимного расположения и наличия диэлектриков.



Из множества систем произвольных проводников наибольший интерес представляют системы, на электрическое поле которых внешние тела практически не оказывают никакого влияния. Такие системы проводников называются *конденсаторы*. Простейший конденсатор состоит из двух проводников (обкладок), расположенных на малом расстоянии друг от друга. Чтобы внешние

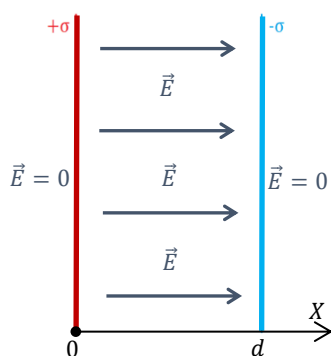
тела не оказывали влияние на ёмкость конденсатора, его обкладки располагают так относительно друг друга, чтобы поле, создаваемое накапливающимися на обкладках зарядами, было практически полностью сосредоточено между ними. Это возможно, если расстояние между обкладками значительно меньше их размеров. Обкладки конденсатора имеют заряды противоположного знака ($+q$ и $-q$). Напряжение между обкладками конденсатора:

$$U = \varphi_+ - \varphi_-.$$

Найдём ёмкости некоторых конденсаторов, обкладки которых имеют простую форму, считая, что между обкладками находится вакуум.

Ёмкость плоского конденсатора.

Такой конденсатор состоит из двух параллельных пластин,

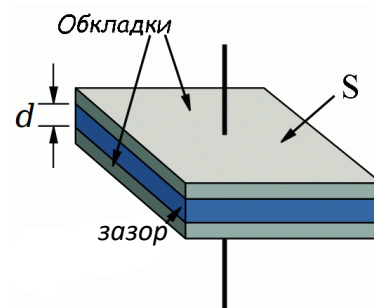


разделённых зазором шириной d .

Если обкладки конденсатора

мысленно зарядить зарядами $+q$ и $-q$

соответственно, то согласно расчётам, приведённым в §3, величина напряжённости электрического однородного поля между ними будет равна



Плоский конденсатор

$$E = \begin{cases} \frac{\sigma}{\varepsilon_0} = \frac{1}{\varepsilon_0} \frac{q}{S}, & \text{между пластинами} \\ 0, & \text{вне пластин} \end{cases}.$$

Напряжение в пространстве между обкладками конденсатора можно найти по известной формуле для разности потенциалов:

$$U = \varphi(\vec{r}_1) - \varphi(\vec{r}_2) = \int_{\vec{r}_1}^{\vec{r}_2} \vec{E} \cdot d\vec{r} = \int_0^d E \cdot dx = E \cdot \int_0^d dx = E \cdot d.$$

В случае однородных электростатических полей напряжение и напряжённость связаны простым соотношением: $U = E \cdot d$. Таким образом, напряжение между обкладками

$$U = E \cdot d = \frac{q}{\varepsilon_0 S} \cdot d,$$

и после подстановки этого выражения в формулу электроёмкости конденсатора (систем проводников) получаем:

$$C = \frac{q}{U} = \frac{q \cdot \varepsilon_0 S}{q \cdot d} \Rightarrow C = \frac{\varepsilon_0 S}{d}.$$

При вычислении электроёмкости мы пренебрегли «краевыми эффектами» – нарушением однородности поля вблизи краёв обкладок конденсатора, так можно поступать только тогда, когда расстояние d между обкладками очень мало по сравнению с их линейными размерами.

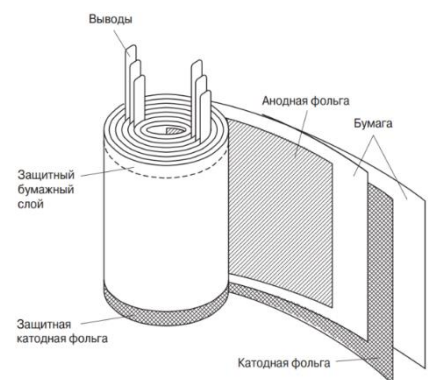
Вид последней формулы позволяет рассмотреть некоторые возможные способы для повышения электроёмкости конденсаторов:

- увеличение площади S обкладок – ленточные конденсаторы.

Обкладками конденсатора являются тонкие полоски (ленты) фольги, площадь которых может быть огромна. Чтобы такой конденсатор не занимал много места ленты свёрнуты в цилиндр. Номинальная электроёмкость ленточных конденсаторов от 100 пФ до 100 мкФ.

- уменьшение расстояния d между обкладками – электролитические конденсаторы.

Одной из обкладок (анодом) является металл, покрытый слоем оксида, который в этом случае выполняет функции диэлектрика; другой обкладкой (катодом) служит жидкий или

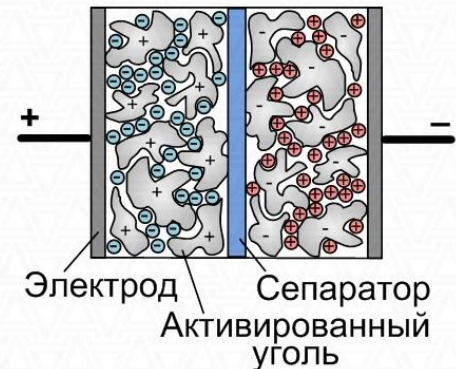




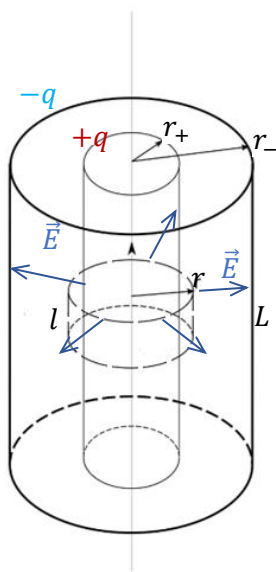
твёрдый электролит, соприкасающийся с оксидным слоем. Оксидный слой на поверхности металла создаётся в результате анодного окисления этого металла. Малая толщина оксидного слоя (50–250 нм) позволяет получать большие ёмкости: от 100 пФ до 70 мкФ.

- ионистор (суперконденсатор, ультраконденсатор, двухслойный электрохимический конденсатор) – электрохимическое устройство, конденсатор с органическим или неорганическим электролитом, обкладками в котором служит двойной электрический слой на границе раздела электрода и электролита. В связи с тем, что толщина двойного электрического слоя (то есть расстояния между обкладками конденсатора) крайне мала (1 – 5 нм) за счёт использования электролитов, а площадь пористых материалов обкладок (из вспененного углерода или активированного угля) – колоссальна, запасённая ионистором энергия выше по сравнению с обычными конденсаторами того же размера. К тому же использование двойного электрического слоя вместо обычного диэлектрика позволяет намного увеличить площадь поверхности электрода. Типичная ёмкость ионистора – несколько фарад ($\max 3 \cdot 10^3$ Ф).

Ионистор



Ёмкость цилиндрического конденсатора.



Цилиндрический конденсатор состоит из коаксиальных (с единой осью симметрии) цилиндрических обкладок длиной L и радиусами: r_+ – у меньшей, r_- – у большей, ширина зазора $d = r_- - r_+ \ll r_+, r_-, L$.

Используем наш стандартный подход – мысленно зарядим обкладки зарядами $+q$ и $-q$ соответственно. Сначала найдём напряжённость электрического поля $\vec{E}$, а затем напряжение U между обкладками.

Напряжённость поля будем искать с помощью теоремы Гаусса (см. §3 электростатическое поле при цилиндрической симметрии).

Шаг 1: в качестве вспомогательной поверхности S возьмём цилиндр с радиусом r и высотой l , такими, что $r_+ < r < r_-$ и $l \ll L$.

Шаг 2: поток Φ_S через наш вспомогательный цилиндр равен

$$\begin{aligned}\Phi_S &= \oint_{\text{цилиндр}} \vec{E} d\vec{S} = \int_{T_1} \vec{E} d\vec{S} + \int_{T_2} \vec{E} d\vec{S} + \int_{\text{боковая поверхность}} \vec{E} d\vec{S} = \dots = \\ &= \int_{\text{боковая поверхность}} E \cdot dS_{\text{бок}} = E \int_{\text{боковая поверхность}} dS_{\text{бок}} = E \cdot S_{\text{бок}} = E \cdot 2\pi r l.\end{aligned}$$

Шаг 3: заряд внутри цилиндра:

$$q^{\text{внутр}} = +\sigma \cdot S = +\sigma \cdot 2\pi r_+ l = \frac{q}{2\pi r_+ L} \cdot 2\pi r_+ l = q \cdot \frac{l}{L}$$

— тут учтено, что внутрь вспомогательного цилиндра попадает только часть заряда, находящаяся на внутренней (меньшей) цилиндрической обкладке, заряд с внешней обкладки внутрь вспомогательного цилиндра не попадает.

Шаг 4:

$$\begin{aligned}E \cdot 2\pi r l &= \frac{q}{\varepsilon_0} \cdot \frac{l}{L} \Rightarrow E = \frac{q}{2\pi \varepsilon_0} \cdot \frac{1}{rL} \\ U = \varphi(r_+) - \varphi(r_-) &= \int_{r_+}^{r_-} \vec{E} \cdot d\vec{r} = \int_{r_+}^{r_-} E \cdot dr = \int_{r_+}^{r_-} \frac{q}{2\pi \varepsilon_0} \cdot \frac{1}{rL} \cdot dr = \frac{q}{2\pi \varepsilon_0 L} \int_{r_+}^{r_-} \frac{dr}{r} = \\ &= \frac{q}{2\pi \varepsilon_0 L} (\ln r_- - \ln r_+) = \frac{q}{2\pi \varepsilon_0 L} \ln \frac{r_-}{r_+}.\end{aligned}$$

Електроёмкость цилиндрического конденсатора равна

$$C = \frac{q}{U} = \frac{q \cdot 2\pi \varepsilon_0 L}{q \cdot \ln \frac{r_-}{r_+}} \Rightarrow C = \frac{2\pi \varepsilon_0 L}{\ln \frac{r_-}{r_+}}.$$

В случае, когда зазор между обкладками очень мал $d = r_- - r_+ \ll r_+$ полученное выражение переходит в выражение для электроёмкости плоского конденсатора:

$$\begin{aligned}d &= r_- - r_+ \\ r_- &= d + r_+ \Rightarrow C = \frac{2\pi \varepsilon_0 L}{\ln \frac{r_-}{r_+}} = \frac{2\pi \varepsilon_0 L}{\ln \frac{r_+ + d}{r_+}} = \frac{2\pi \varepsilon_0 L}{\ln \left(1 + \frac{d}{r_+}\right)}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}d &\ll r_+ \\ \frac{d}{r_+} &\ll 1 \Rightarrow \ln \left(1 + \frac{d}{r_+}\right) \approx \frac{d}{r_+}\end{aligned}$$

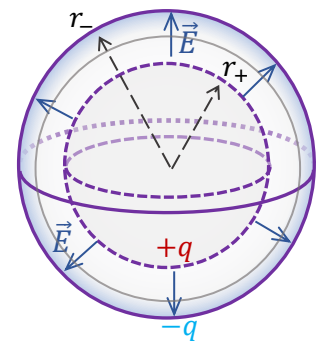
$$C = \frac{2\pi \varepsilon_0 L}{\ln \left(1 + \frac{d}{r_+}\right)} \approx \frac{2\pi \varepsilon_0 L}{\frac{d}{r_+}} = \frac{\varepsilon_0 (2\pi r_+ \cdot L)}{d} = \frac{\varepsilon_0 S}{d}.$$

Ёмкость сферического конденсатора.

Сферический конденсатор представляет собой две проводящие концентрические сферы радиусами r_+ и r_- , зазор между которыми равен $d = r_- - r_+$, $d \ll r_-, r_+$. Зарядим мысленно обкладки зарядами $+q$ и $-q$ соответственно.

Найдём напряжённость электрического поля $\vec{E}$, а затем напряжение U между обкладками.

Напряжённость поля будем искать с помощью теоремы Гаусса (см. §3 поле равномерно заряженной сферы).



Шаг 1: вспомогательная замкнутая поверхность S – сфера, её радиус r : $r_+ < r < r_-$, т.к. в случае любого конденсатора электрическое поле есть только между обкладками.

Шаг 2:

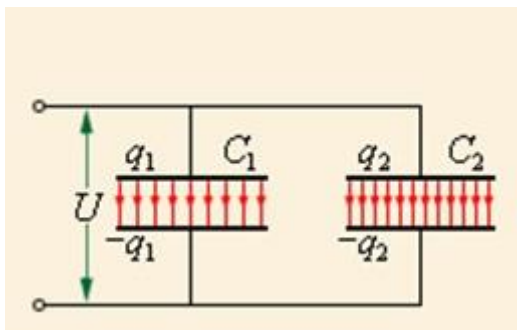
$$\Phi_S = \oint_{\text{сфера}} \vec{E} d\vec{S} = \dots = E \cdot S_{\text{сф}} = E \cdot 4\pi r^2.$$

Шаг 3: $q^{\text{внутр}} = +q$, внутри вспомогательной сферы попал весь заряд внутренней обкладки конденсатора.

Шаг 4:

$$\begin{aligned} E \cdot 4\pi r^2 &= \frac{q}{\epsilon_0} \Rightarrow E = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}. \\ U = \varphi(r_+) - \varphi(r_-) &= \int_{r_+}^{r_-} \vec{E} \cdot d\vec{r} = \int_{r_+}^{r_-} E \cdot dr = \int_{r_+}^{r_-} \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \cdot dr = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \int_{r_+}^{r_-} \frac{dr}{r^2} = \\ &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \cdot (-1) \left(\frac{1}{r_-} - \frac{1}{r_+} \right) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{r_- - r_+}{r_+ \cdot r_-}. \\ \boxed{C = \frac{q}{U} = 4\pi\epsilon_0 \frac{r_+ \cdot r_-}{r_- - r_+}} \end{aligned}$$

Конденсаторы часто соединяют в батареи. Соединение может быть *параллельным* или *последовательным* (возможно так же комбинированное соединение). Рассмотрим сначала

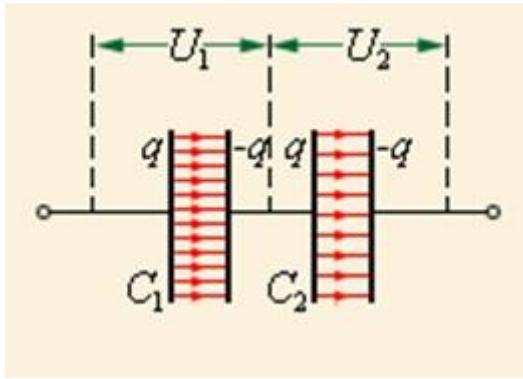


параллельное соединение двух конденсаторов. При таком соединении напряжение между обкладками обоих конденсаторов одинаковы, а заряды обкладок складываются: $q = q_1 + q_2$. Разделим эту сумму на общее напряжение между обкладками:

$$\frac{q}{U} = \frac{q_1 + q_2}{U} = \frac{q_1}{U} + \frac{q_2}{U}.$$

Общая ёмкость двух параллельно соединённых конденсаторов: $\boxed{C = C_1 + C_2}.$

При последовательном соединении средние пластины, соединённые между собой, электризуются через влияние, а потому их заряды равны и противоположны по знаку. Таким образом заряды обоих конденсаторов одинаковы. Напряжения при последовательном соединении складываются



$$U = U_1 + U_2.$$

А поскольку $U = \frac{q}{C}$, получаем:

$$\frac{q}{C} = \frac{q}{C_1} + \frac{q}{C_2} \Rightarrow \boxed{\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}}.$$